

编者按 当前，全球商业航天正迎来新一轮发展浪潮，成为重塑大国科技竞争格局与驱动产业升级的战略制高点。2024年，“商业航天”首次被写入《政府工作报告》，被明确为培育新质生产力的“新增长引擎”，其对经济社会发展和产业格局重塑的驱动作用愈发凸显。我国在商业航天发射能力提升、应用场景拓展等方面取得显著进展，产业规模快速壮大，但仍面临核心技术壁垒、产业链生态不完善等挑战，尤其在国际竞争加剧的背景下，亟待突破关键环节掣肘。基于此，《中国科学院院刊》特策划组织“商业航天高质量发展战略研究”专题，邀请相关专家学者，从商业航天核心技术攻关、场景应用创新拓展、融资环境优化构建、政策支撑体系完善等维度展开系统分析，以期为我国商业航天高质量发展明晰战略路径，为决策层提供理论与实践支撑，助力我国在全球商业航天竞争中抢占先机、培育经济新增长极。该专题由上海交通大学安泰经济与管理学院教授、国家战略研究院副院长黄朝峰指导推进。

引用格式：黄朝峰, 张超, 李金格, 等. 我国商业航天发展面临的形势与挑战. 中国科学院院刊, 2025, 40(11): 1891-1901, doi: 10.3724/j.issn.1000-3045.20250821009.

Huang C F, Zhang C, Li J G, et al. Situation and challenges in development of China's commercial aerospace. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2025, 40(11): 1891-1901, doi: 10.3724/j.issn.1000-3045.20250821009. (in Chinese)

我国商业航天发展面临的形势与挑战

黄朝峰^{1,2,3} 张超^{1,2,3} 李金格⁴ 董梦如^{1,2,3*}

1 上海交通大学 安泰经济与管理学院 上海 200030

2 上海交通大学 国家战略研究院 上海 200030

3 上海交通大学 行业研究院 上海 200030

4 上海交通大学 上海高级金融学院 上海 200030

摘要 商业航天是国家航天强国战略的重要支撑和经济发展的“新增长引擎”，是赢得未来竞争格局的战略支点。当前，我国商业航天正面临着喜忧参半的紧迫形势。一方面，国际竞争态势严峻，频轨资源抢占挤压、国际规则被动受制、全球市场突围受阻；另一方面，国内发展机遇凸显，央地协同的多维支撑不断强化、产业需求驱动下的发展前景愈发广阔。文章基于对多家航天国有企业、民营企业及科研机构的实地走访调研，系统剖析我国商业航天发展面临的同质化竞争趋势、关键核心技术受制、应用场景开发不足、资本供给结构失衡、制度适配效能滞后等挑战。为推动中国商业航天高质量发展，文章提出强化顶层设计牵引、突破关键核心技术、拓展多元应用场景和构建共生共荣生态等战略思路，旨在为摆脱行业发展困境、提升中国商业航天的国际竞争力提供参考。

关键词 商业航天，航天强国，太空经济，航天产业生态，航天战略

*通信作者

资助项目：国家社会科学基金重大项目（21ZDA118），国家自然科学基金面上项目（72474209），国家自然科学基金青年科学基金项目（72102222）

修改稿收到日期：2025年10月20日

DOI 10.3724/j.issn.1000-3045.20250821009

CSTR 32128.14.CASbulletin.20250821009

商业航天作为国家航天强国战略的重要支撑，既是激活经济增长的“新引擎”，更是重塑全球竞争格局的关键变量，其战略价值贯穿国家安全和发展全局。从国家战略维度看，2024年商业航天作为“新增长引擎”首次被写入《政府工作报告》，标志着其已成为培育新质生产力、构建国家竞争新优势的战略性新兴产业，是响应国家战略使命、推动产业链升级的重要力量。从全球竞争维度看，商业航天是争夺频轨资源、制定国际规则的战略高地，其发展速度与质量决定了我国能否在有限窗口期内突破国际巨头的资源垄断，直接影响我国在太空经济中的布局与地位，是赢得未来全球竞争主动的关键所在。

近年来，在技术创新、资本赋能、产业牵引和政策引导的多重驱动下，我国商业航天实现了跨越式发展。技术层面，智能制造生产线、火箭回收技术、天基计算等关键领域不断取得突破^[1]。资本维度，资本市场关注度和投入力度显著提升，商业航天投融资金额已从2015年的11亿元跃升至2024年的341.3亿元^①。产业布局，商业航天企业数量已超500家，覆盖火箭研制、卫星制造、应用服务等全产业链环节，并催生出太空制造、太空农业等太空经济新业态，商业航天行业产值从2010年的1万亿元增长至2024年的2.3万亿元^[2]。政策方面，2024年升格为国家战略性新兴产业，各省份跟进出台专项扶持政策，为商业航天高质量发展提供政策保障。

然而，当前我国商业航天发展仍面临“喜忧参半”的紧迫形势。国际上看，频轨资源被先发国家饱和布局、国际规则由头部企业主导、全球市场向巨头集中，中国在全球格局中处于相对被动地位。与

此同时，国内虽有国家战略使命牵引、产业链升级需求、新兴应用场景机遇，但区域同质化竞争严峻、核心技术突破不充分、应用场景拓展不足、投融资体系不完善、法规政策体系不健全等问题凸显，严重制约产业发展进程。在全球太空经济竞争加剧与国内发展需求迫切的双重背景下，如何突破瓶颈、构建可持续发展的商业航天产业生态，成为推动其高质量发展的关键命题。基于此，本研究团队通过组织交流座谈会、发放调研问卷、实地参观考察等方式，对10余家航天国企、民企及相关科研机构 and 高等院校展开调研，调研内容聚焦供应链国产化、技术瓶颈突破、市场与区域格局等关键问题，同时深入探讨航天领域的基础研究与产业应用等重要议题，并密切关注中国智能卫星集群、先进无人机等前沿技术发展动态。本文基于调研资料，系统剖析国内外商业航天发展的紧迫形势，精准识别制约产业发展的主要瓶颈与挑战，进而提出推动中国商业航天高质量发展的战略思路，旨在为摆脱行业困境、提升国际竞争力提供参考。

1 “喜忧参半”的紧迫形势：激烈的国际竞争与难得的发展机遇并存

当前，我国商业航天正处于挑战与机遇并存的战略“十字路口”——严峻的国际竞争叠加潜力巨大的国内市场需求，驱动和支撑我国商业航天加速发展。具体而言，国际巨头的资源抢占与规则主导，对我国造成“高位压制”。这种被动局面深刻揭示了缺乏自主可控的核心能力与全球话语权，我国商业航天便难以实现真正的“商业化”跨越，只能在既

① 雷若馨. 商业航天强质量监管 去年融资202亿创新高. (2025-07-22)[2025-10-19]. <https://www.21jingji.com/article/20250722/herald/08fc58fbb4fdb24b24c4726f86a68032.html>.

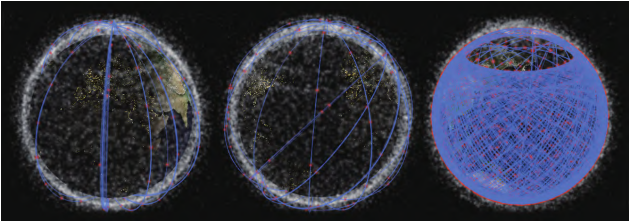
定规则下被动跟随。为了突破封锁、扭转被动，我国政策支持迅速落地，为产业发展创造时间窗口；与此同时，产业需求持续扩大，市场空间不断拓展，并催生更多应用场景。因此，国际竞争的“忧”与国内机遇的“喜”共同作用，将外部挑战转化为内部创新的直接动力，将政策与市场的有利条件转化为可持续的商业模型与核心竞争力。在此过程中，亟待构建依靠技术创新、成本控制和市场应用驱动的高质量发展路径，将眼前的紧迫形势转化为迈向高质量发展的决定性优势。

1.1 国际激烈竞争的紧迫形势

(1) 国际巨头频轨资源的饱和布局挤压中国星座组网窗口期。轨道和频谱是太空经济的核心战略资源，国际电信联盟（ITU）的“先登先占”原则引发全球范围内频轨资源的激烈争夺^[3]。根据相关规则，中国需在14年内完成星座组网，发展窗口期极为紧迫^[4]。截至2025年8月，美国凭借先发优势通过“星链”（Starlink）计划已部署超9 000颗卫星，占据大量优质频段资源，对后发国家形成显著挤压^②。中国虽规划部署“千帆星座”“国网星座”等万星星座计划，但截至2025年11月，这2个星座累计发射仅230颗（图1）；同时，部分新建发射场受限于审批流程复杂性与安全评估要求，暂未获得建设许可，进一步影响星座组网进度。这种差距不仅削弱短期市场竞争力，更可能因资源卡位劣势而制约长期发展。若不能加快组网，中国或面临优质资源被垄断风险，直接影响卫星互联网等战略项目的全球布局。

(2) 先发者主导的国际规则致使中国产业发展陷入被动。中国商业航天企业在参与国际竞争过程中，面临规则

卫星数量	“千帆星座”	“国网星座”	“星链”
目标（颗）	1.5万	1.3万	4.2万
在轨（颗）	108	122	约9 000



“千帆星座”态势 “国网星座”态势 “星链”态势

图1 中国与美国主要卫星星座对比
Figure 1 Comparison of major satellite constellations of China and the United States

数据来源：作者搜集整理，图片源于 <https://spacemapper.cn/info/satellite>
Data source: The author has collected and organized the information; Pictures are from <https://spacemapper.cn/info/satellite>

制定话语权不足与市场拓展受限的双重挑战，直接制约了中国企业的国际市场准入。在技术标准受制于人的局面下，企业难以构建自主的“技术—标准—市场”闭环，在全球太空经济价值链中只能被动跟随，严重制约商业化与产业国际化进程。① 技术标准方面，国际标准化组织（ISO）的可复用火箭测试标准由美国SpaceX公司主导制定^[5]。这种先发者主导的规则体系，使中国的技术推广与市场准入中天然处于被动地位。② 市场扩展方面，美国通过《阿尔忒弥斯协议》（Artemis Accords）等，为私人实体开展月球及小行星资源开采构建法律框架并组建国际联盟，持续强化对未来太空经济制高点的话语权和规则制定权^③。中国提出的国际月球科研站倡议影响力相对有限。

(3) 全球市场向头部企业集中加剧中国市场的拓展困境。以SpaceX为代表的美国企业通过模式创新，将竞争维度从技术创新转向商业生态层面^④，并凭借

② Jonathan’s Space Report. Starlink Statistics. (2024-04-08). <https://planet4589.org/space/con/star/stats.html>.
③ Creech S, Guidi J, Elburn D. Artemis: An overview of NASA’s activities to return humans to the moon. (2022-08-10)[2025-10-19]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9843277>.
④ Novaspace. The Space Economy Report—A 360° view of the space economy, space industry across verticals, applications and regions. (2025-02-13)[2025-10-19]. <https://nova.space/hub/product/space-economy-report/>.

生态优势形成垄断，使中国在太空互联网、数据服务等全球市场拓展中被迫边缘化。目前，SpaceX公司已占据全球商业发射市场约80%的份额，而中国相关企业的业务主要集中于亚非地区^[6]。① **市场准入壁垒方面**，欧美国家严格限制向中国出口卫星技术及相关产品，《沃尔夫条款》（The Wolf Amendment）更直接禁止中美航天合作。即便在发展中国家市场，中国企业仍面临竞争对手的政治挤压，如尼日利亚、菲律宾等市场已被美国企业抢占；加之中国技术标准与国际接轨程度不足、核心零部件进口受限，市场竞争劣势明显。② **应用市场竞争方面**，商业航天多领域应用能力是国际竞争的关键，领先国家正加速将先进技术转化为多领域优势，构建全方位应用生态。例如，美国SpaceX公司的“星链”不仅提供全球互联网接入服务，还广泛服务于遥感数据、物联网、精准农业等领域^[7]。中国虽在卫星通信、遥感应用、导航增强等方面有进展，但在全球覆盖、用户体验、商业模式及成本控制等方面仍存在不足。

1.2 国内产业发展的战略机遇

（1）**央地协同强化多维支撑，开启战略关键窗口期**。发展商业航天已上升为关乎国家竞争新优势的战略任务^[8]。中央与地方协同发力，通过政策引导、资本赋能、工程牵引等手段，为商业航天发展提供支撑。① **完善政策体系引导产业布局**。国家层面通过《商业航天技术创新专项支持计划》，提供最高1亿元/项目的研发补贴，加速关键技术攻关。地方层面积极跟进，北京、上海、海南等10余省份出台专项规划，其中上海提出2027年实现年产火箭100发、卫星1000颗的目标^[9]。② **强化资金支撑赋能创新转化**。国家和地方政府通过产业基金、财政补贴等方式强化资金支持，助力企业突破研发与生产瓶颈，加速商业航天技

术产业化落地。③ **布局重大工程牵引技术升级**。月球与行星探测工程积累的成熟经验，为商业航天深空探测奠定技术基础；海南文昌航天发射场等基础设施建设，强化了我国在全球发射服务市场的竞争力。国家战略工程与商业航天的协同发展，形成技术外溢与设施共享的良性循环。

（2）**产业需求驱动广阔前景，开辟产业发展新空间**。商业航天作为国家战略性新兴产业，正展现出前所未有的发展活力与广阔前景，为我国产业结构优化升级与新质生产力培育开辟了重要新空间。① **产业转型升级为商业航天技术突破提供战略契机**。在制造业升级的牵引下，航天技术的跨领域扩散效应显著增强。例如，可复用火箭研发对高温防护材料、高精度导航等跨领域技术的应用需求，促进了相关技术向民用产业渗透与转化，形成技术创新的乘数效应^[10]。② **多元应用场景规模化落地需求驱动商业航天增长**。海洋、荒漠等区域对全域通信的需求，推动了低轨卫星星座的组网建设^[11]，据预测，至2030年全球相关市场空间将达数千亿美元^⑤。月球资源开发、太空制药等太空经济探索的前沿需求，有望在未来5—10年取得突破性进展，为商业航天产业构建了极具战略意义的长期增长极^[4]。

2 面临的主要问题挑战：生态体系的深刻解析

面对国内外紧迫形势，必须深刻把握历史窗口，构筑商业航天生态体系，推动中国商业航天加速发展。从生态体系的整体视角来看，商业航天的健康发展并非依赖于某一环节的突破，而是需要核心技术、应用场景、资本供给与政策制度各要素协同共进、系统耦合。理论上讲，核心技术是产业发展的根本驱

⑤ Novaspace. The Space Economy Report—A 360° view of the space economy, space industry across verticals, applications and regions. (2025-02-13)[2025-10-19]. <https://nova.space/hub/product/space-economy-report/>.

动力，决定了体系的演进潜力；应用场景是商业价值闭环的关键，定义了市场需求的空间和形态；资本供给是产业扩张的血液，影响着资源配置效率和产业发展速度；政策制度则是协调上述要素的制度基础，塑造了产业发展的制度环境和创新生态。这些要素相互支撑、彼此制约，共同构成产业发展的基础环境与内生动力。

然而，我国商业航天生态体系各要素间尚未形成高效联动的良性循环，整体发展面临结构性挑战。具体地，技术代差直接限制低成本规模化部署，这是与国际领先水平形成差距的根源；应用场景不足则影响资本投入的可持续性，即便技术储备到位，若场景开放不足、需求挖掘不深，企业也会因缺乏订单支撑而难以为继；资本供给的结构性缺陷进一步限制了技术创新和市场培育，仅依赖公共资金难以支撑长周期、高风险的研发与部署，需激活民间资本形成多元持续的支撑体系；政策体系的不完善则直接影响技术转化、资本信心与场景拓展，阻碍各要素协同发展。因此，必须对商业航天生态体系进行深入剖析，准确识别各环节存在的问题与挑战，才能明确制约商业航天高质量发展的关键瓶颈。

2.1 同质扩张局部过热，结构性过剩风险逐渐凸显

当前，我国商业航天呈现快速发展态势，但区域同质化竞争问题日益凸显。数据显示，全国已有 20 余个省份出台商业航天支持政策，其中北京和湖北政策文件分别达 125 件和 99 件，陕西和广东也超过 50 件（图 2）。① 政策内容趋同。主要集中于研发补贴、发射奖励等传统支持方式，产业园区建设同质化明显，多数地区均聚焦火箭卫星制造、卫星应用等相同领域，差异化发展不足。② 区域竞争态势显著。例如，《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024—2028 年）》旨在建成具有全球影响力的商业航天创新发展高地；《广州市工业和信息化发展“十四五”规划》提出建设“中国商业航天第一极”；湖北省武汉

市在《市人民政府关于加快推进我市航天产业发展的实施意见》中定位“国内一流航天产业发展先行区”。又如，北京、西安、上海、武汉等地均提出要打造千亿级规模的商业航天产业集群。这种竞争会有效促进整体发展，但易因同质化和无序竞争导致资源错配。③ 区域产业失衡。东部沿海与中西部地区存在产业协同缺失、资源分散现象。产业要素高度集聚在北京、上海、江苏、广州等东部沿海省份，中部地区仅陕西铜川、湖北武汉等少数节点城市有所发展。这种发展模式可能引发结构性产能过剩风险，重蹈光伏等行业无序扩张的覆辙。

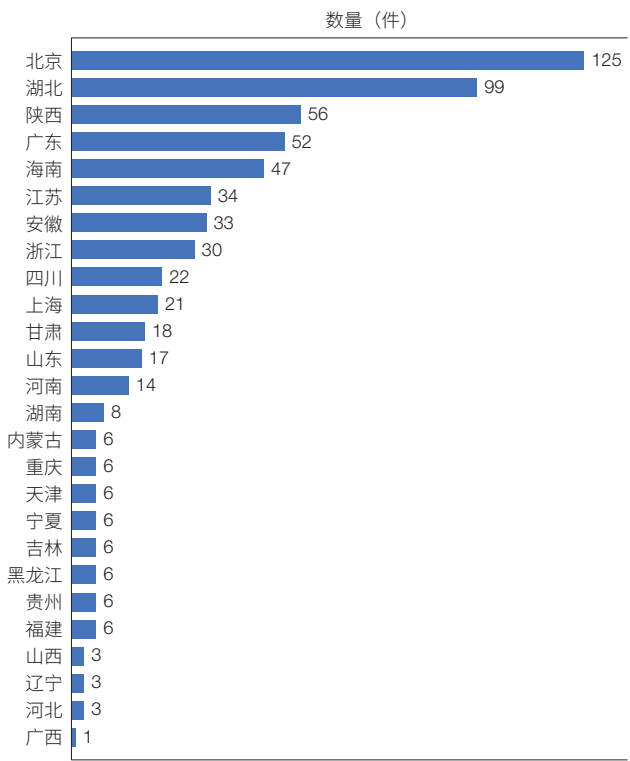


图 2 中国商业航天各省份地方法规情况
Figure 2 Local regulations on commercial aerospace industry in different provinces and cities of China

数据来源：北大法宝，前瞻产业研究院《中国商业航天产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
Data source: Laws & Regulations Database-Chinalawinfo, China Forward Industry Research Institute, Report of Development Prospect Prediction and Investment Strategy Planning on China Commercial Aerospace Industry

2.2 关键核心技术受制，自主创新根基亟待夯实

(1) 关键领域技术代差显著。全球商业航天领域呈现“美国领跑、中欧追赶”的竞争格局，形成技术代差对我国构成持续压力^[12]。在火箭复用次数、发动机推力等核心技术指标上，以及决定商业竞争力的发射成本上，中国企业与美国领先企业间仍存在明显差距。截至2025年4月，美国SpaceX通过“猎鹰9号”（Falcon 9）实现400次回收复用，其第三代“猛禽”（Raptor 3）发动机单台海平面推力达280吨。而中国“朱雀三号”一级火箭设计复用次数为不少于20次，目前尚处飞行试验阶段，其搭载的“天鹊-12A”液氧甲烷发动机单台推力仅约85吨。在发射成本方面，美国SpaceX的成本降至1 500—3 000美元/千克，中国仍维持在5 000—8 000美元/千克。同时，材料工艺及精密加工能力仍显不足，试验资源紧张也进一步制约迭代效率^[4]。这种代差不仅固化了既有技术壁垒，也加剧了后发竞争劣势。

(2) 高端核心部件对进口依赖度高。我国高端核心部件过度依赖进口，推高卫星制造成本（表1），导致规模化生产优势缺失，进而制约卫星产业商业化进程。例如，星载芯片、激光通信模块等核心部件不仅价格高昂^[4]，还可能面临供应不稳定、技术参数受限等问题。更重要的是，国际技术标准壁垒、外部技术封锁及专利保护等多重因素，严重制约了我国高端核心部件的自主研发进程，使产业发展陷入“高价引进—研发滞后—依赖加剧”的恶性循环。

表1 中国和美国卫星制造成本

Table 1 Manufacturing costs of satellites in China and the United States

	中国	美国
低轨通信卫星单星成本(万元人民币)	约2 000	约700
50千克级小卫星造价(万元人民币)	约800	约300

数据来源：作者根据公开资料整理估算

Data source: Author's estimation based on public information

2.3 应用场景开发不足，市场生态活力尚未激活

(1) 商业化应用场景开发程度有限。传统卫星市场应用场景的民营企业参与和大众消费普及的应用场景尚未完全打开，新兴太空经济应用场景尚处于验证与示范阶段。① 商业发射服务供不应求。火箭航班化运营、常态化发射尚需技术突破，卫星组网发射服务供给不足，星际物流、快速运输等新兴应用场景难以落地。根据调研预测，未来10年全球商业发射市场空间超320亿美元，市场潜力巨大。② 卫星市场应用场景挖掘不够。卫星市场技术成熟度高、服务对象广、涉及领域多，但是，我国商业航天的盈利模式目前仍以应急通信、交通物流等传统业务为主，金融保险、数据服务、资源勘探、精准农业等高附加值应用场景挖掘不充分。实地调研发现，传统业务在商业航天收入中占比约65%，而高附加值业务仅占约18%。③ 新兴太空经济应用场景探索不足。太空制造、太空制药、太空资源开采等新兴太空经济领域应用场景尚处探索阶段，对民营企业和科研院所的开放程度较低，制约了其技术研发优势的充分发挥，商业化与应用落地进程缓慢。

(2) 新兴融合场景的培育机制缺失。政策引导、市场对接、行业协同等方面保障不足，尚未建立起跨领域、跨行业的融合场景培育体系，应用场景仍局限于行业内。① 跨领域资源协同机制不健全。产业链上下游资源的市场对接与行业应用联动不足^[13]，导致“卫星上天但终端不兼容”问题。同时，新兴场景应用落地的资金、硬件、智力和信息等方面的支撑和保障存在短板，缺乏融合场景培育试验载体，高潜力场景难以得到有效验证和优化。② 跨行业融合培育体系缺失。商业航天与电子信息、低空经济、人工智能等行业数据融合、标准化建设滞后，抬高了跨行业融合门槛和试错成本。此外，现有机制尚缺乏调动企业参与融合的激励措施，又未能建立应对技术失败、市场波动和政策变动等风险的预警和共担机制。这导致新

兴融合场景的市场接受度低、不确定性高，阻碍了多元化融合应用场景的创新拓展。

2.4 资本供给结构失衡，产业输血机制亟待畅通

(1) 政府资本引导效能未充分发挥。政府引导基金的杠杆效应未充分发挥，未能有效带动社会资本参与。① 资本支持力度不够。与国际水平相比，中国政府专项基金规模有限，尽管2024年对商业航天技术创新的单项目补贴最高可达1亿元，但仍远低于美国“商业月球有效载荷服务计划”等支持力度^[4]。② 长期资本供给不足。一般来讲，商业航天项目研发周期长达5—10年，而我国风险投资平均回报周期仅3—5年，资本耐心不足导致企业难以获得长期资金支持^[2]。项目高风险性与长回报周期抑制了民间资本的参与意愿，2022年全球商业航天融资140亿美元中，我国占比不足10%^[14]。

(2) 社会资本深度参与渠道不畅通。我国商业航天产业面临融资结构失衡问题，主要表现为多元化融资体系尚未完善，制约产业可持续发展。商业航天企业主要依赖公共资金来源，银行贷款、风险投资等其他渠道资金因资本市场的谨慎态度而难以获取。美国通过“政府购买服务+风险共担”模式有效激活社会资本。例如，在SpaceX公司创业初期，美国国家航空航天局（NASA）通过“商业轨道运输服务”计划注入近4亿美元以助其渡过危机。然而，我国政府资金更多以直接补贴形式发放，缺乏与企业共担风险的机制，难以撬动社会资本深度参与^[15]。

(3) 投融资模式创新应用相对滞后。商业航天领域尚未形成完善的投融资生态体系，多元化的金融工具和创新激励机制存在短板，中小企业普遍面临融资困境和资金链断裂风险。① 多样化金融工具缺失。航天保险产品仅覆盖发射阶段部分风险，卫星在轨运营、太空资源开发等长周期风险缺乏保障产品。火箭发射收入证券化、卫星数据收益权质押等证券化产品缺乏，难以盘活存量资产。② 创新激励机制缺失。对

商业航天技术创新的政策支持多停留在普惠层面，缺乏对关键技术的专项激励措施，弱化了民营企业开展技术攻关的积极性。③ 资本退出机制尚未完善。商业航天企业多处于成长期，缺乏成熟的退出渠道，科创板上市门槛较高，近年鲜有商业航天企业实现首次公开募股。国有企业与民营企业的并购、整合存在体制机制障碍，并购市场不活跃、资本退出路径有限。

2.5 制度适配效能滞后，政策破壁动能尚未释放

(1) 航天领域关键政策供给不足。我国商业航天面临立法体系不完善、关键领域规则缺失等制度瓶颈。① 综合性立法缺位。当前我国尚未出台综合性的航天基本法，商业航天活动主要依赖国务院及各部门发布的规范性文件，立法层级低且协调性不足。② 核心领域规则存在空白。在商业发射方面，尽管《外空物体所造成损害之国际责任公约》（*Convention on International Liability Caused by Space Objects*）对发射国的绝对赔偿责任作出规定，但我国国内法尚未明确发射国与本国非政府实体在责任承担上的法律关系^[16]。在保险制度方面，虽有文件强制要求商业发射主体购买第三方责任险，但对赔偿责任分担、具体赔偿限额等关键内容未作规定。

(2) 市场准入隐性壁垒需要破除。“玻璃门”现象、基础设施共享机制存在缺口，亟待制度政策破冰，释放市场活力和提升民营企业参与空间。① 行业垄断形成“玻璃门”。国有企业凭借政策支持和资金优势形成技术壁垒，大型民营企业依靠核心技术在细分领域占据市场优势地位，民营中小企业受行业垄断影响，在关键技术研发和应用服务领域参与度不足。与此同时，航天领域的特殊管制政策形成隐性门槛，民营企业在资质获取、频率申请、发射许可等方面面临更严苛的审批要求，进一步固化了市场垄断格局。② 基础设施共享机制缺失。资源分散、供给短缺和共享不足三重制约，抑制民营企业参与意愿。我国现有四大航天发射场中，仅海南文昌航天发射场具备商业

发射专用能力但年发射次数有限，且现有发射场以服务军方和政府任务为主；民营商业发射服务供给不足，2023年民营火箭企业获批发射次数不足申请量的20%；我国骨干测控站呈现“东北、西北、南部”三角布局，海外站点仅覆盖南非、肯尼亚等少数地区，难以支撑全球组网需求^[4]。

(3) 政策执行传导机制有待优化。当前商业航天领域存在明显的政策适配滞后问题。① 决策反馈机制存在时滞。地方实践数据需经多层过滤才能到达决策层，而政策调整又需经历漫长的科层程序传递，导致“规划刚性”与“市场柔性”的持续冲突。② 垂直政策沟通与反馈渠道不畅。民营商业航天企业从项目立项到最终获批需跨越多个部门的层层审核，冗长的流程不仅延缓了产品研发与市场投入进度，也增加了企业的时间成本与资金压力，削弱了我国企业的市场响应速度与竞争优势^[16]。③ 政策调整速度滞后于技术迭代与产业发展步伐。在市场准入标准、国际合作规范、频轨资源分配等关键领域，现行政策与部分规则仍停留在产业发展初期阶段，对快速变化的实践需求适配性不足，在一定程度上制约了产业向高效、低成本方向的转型。

3 加快商业航天高质量发展的战略思考

3.1 强化顶层设计牵引，深化体制机制改革

将商业航天发展纳入国家战略全局考量，构建适配太空经济时代的制度框架与治理体系。① 锚定航天强国建设目标。将商业航天纳入国家中长期科技发展规划及太空治理体系顶层设计。建立国家战略、产业规划、区域协同三位一体的推进机制，着力破除部门壁垒与区域分割，如设立中央与地方层级的“商业航天发展办公室”、试点建立商业航天产业区域协同先行区等；推动区域差异化定位，如将环渤海地区定位为技术策源与总部中心区、长三角地区定位为高端制造与创新应用示范区、中西部地区定位为重大装备制造与发射承载区，引导地方结合区位优势错位发

展。② 深化体制机制改革。紧扣商业航天“军民、政企协同”特性，构建航天技术双向转化与共享机制。通过制定技术双向转化目录，清理隐性准入限制，在发射、研制、运营等环节推行“负面清单”管理制度，营造多元主体公平参与的市场环境，充分激发民间资本与创新主体活力。

③ 健全政策法规体系。加快制定《商业航天促进条例》等基础性法规，明确国家航天局、国家国防科技工业局等监管主体责任边界，在法律层面保障民营企业的市场主体地位。同时，将畅通军民技术、人才、设施等要素双向流动作为重要条款予以规定，通过搭建航天技术转化平台、推行航天人才双跨计划、放宽基础设施商业化使用等具体举措，构建政府引导、市场主导、多元参与的新型发展生态。

3.2 突破关键核心技术，筑牢自主创新根基

将关键核心技术自主可控作为商业航天参与全球竞争的战略基石，以科技自立自强为导向，构建全链条、体系化技术创新体系。① 强化低成本技术攻关与前沿领域创新。围绕低成本技术供给，推动航天技术从自主创新迈向批量化生产。聚焦可重复使用运载系统、低成本卫星平台等战略必争方向，构建全链条的稳定供应体系与成本控制能力，实现从现有技术的低成本突破到商业化应用的转化；瞄准星上智能处理、深空探测等新兴太空领域，打破商业竞争的技术壁垒和议价瓶颈，推动前沿技术攻关向创新示范应用加速落地。② 构建产学研用协同创新机制。强化国家实验室、高校、科研机构与商业航天企业的创新链耦合，建立跨主体技术攻关联盟，通过共建共享航天专用研发平台、联合培养专业人才等方式，提升协同创新效能，缩短研发周期，加速航天科技成果的应用转化。

③ 以市场牵引技术迭代与前瞻布局。加快补齐当前技术代差短板，通过需求侧拉动机制培育初始市场，采用政府竞争性采购、专项基金支持等方式，驱动技术降本与快速迭代，推动实现低成本规模化部署能力跃升；前瞻布局下一代航天技术，依托供给侧赋能机制激发民间创新活力，建立航天创投联盟、概念验证中

心等公共技术服务平台试点，促进前沿技术验证与示范应用，形成可持续的技术创新生态。

3.3 拓展多元应用场景，培育太空经济新动能

将拓展应用场景作为激活商业航天价值的核心抓手，以战略引导推动太空经济生态构建。①在商业发射市场，加快发射基础设施体系建设，支持建设一批商业化、规范化的民用发射场，加快推进火箭航班化发射常态化运营，进一步扩展星际物流、太空客运等应用场景，并围绕发射场延伸发展配套服务、技术转化与产业协同，构建完整的航天发射产业生态。②在卫星应用市场，着力激发民营中小企业活力，通过完善市场准入、资源共享等机制打破行业壁垒，推动“卫星+”与人工智能、低空经济等领域深度融合，培育“通信+”“导航+”“遥感+”等融合应用生态，同时兼顾企业级与消费级市场需求，推动卫星技术向智能交通、跨国物流、文旅教育等多领域渗透。③在新兴太空经济布局上，鼓励民营企业参与太空制造、空间制药、亚轨道旅游等前沿领域研发与应用，规划“太空+”产业融合方向，支持“太空经济+低空经济”“航天+文旅”等新业态探索。此外，积极参与全球太空治理与国际合作，为企业拓展海外市场、参与国际前沿场景创造条件，逐步构建覆盖近地到深空、国内到国际的多元化应用格局。

3.4 构建共生共荣生态，激活系统协同效能

将构建共生共荣的产业生态作为商业航天可持续发展的战略基石，以系统思维推动产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，塑造多元主体共生、要素流动畅通、价值循环高效的生态格局。①在产业链层面，引导打破“国企主导、民企分散”的传统格局，推动上下游协同攻关，构建标准化、通用化产业配套体系，释放规模经济效应。②在创新链层面，统筹好自主可控与开放合作，既要强化国内生态内生韧性以保障产业链、供应链安全，又要积极参与全球航天创新合作，吸引国际创新资源与市场要素，在开放合作

中提升生态竞争力。③在资金链层面，健全“政府引导、市场主导、长期资本参与”的多元化投融资生态，扩展股权融资、债券融资、融资租赁等方式，健全政银企业合作机制、信息共享机制，打造商业航天产业投资基金试点，强化政府引导基金的示范引领作用，带动市场投资机构积极布局；创新航天保险产品，配套建立政府担保与风险补偿配套机制，提升社会资本参与力度，为航天技术研发与工程化提供持续资金保障。④在人才链层面，强化航天人才培养的系统性，构建涵盖战略科学家、工程技术人才、经营管理人才的多层次队伍，为生态持续进化提供智力支撑，着力打造具有全球影响力的商业航天生态系统。

4 结语

商业航天的蓬勃演进，正深刻重构人类探索太空的文明范式。在这场以技术创新与市场活力为双翼的太空革命中，我国需要重塑发展理念以开辟航天商业化新路径，通过可复用火箭突破、低轨星座组网等核心技术攻坚，加速弥合与国际领先水平的技术代际鸿沟。面对频轨资源争夺白热化、市场份额边缘化的国际竞争态势，亟待构建“产学研用”深度融合的产业生态网络，打通从技术突破到太空经济场景落地的价值闭环。

面对全球商业航天产业加速演进与太空经济竞争日趋激烈的发展趋势，推动我国商业航天高质量发展，需立足国家战略全局，以体系化思维统筹推进。通过央地政策协同与多元化资本注入，推动商业航天从单一工程驱动向体系化创新跃迁。唯有坚持技术自主与生态共建并重，方能在深空探测、太空制造等前沿领域形成差异化优势，重塑全球太空治理话语体系。这场跨越星海的征程，终将推动我国实现从“航天大国”到“航天强国”的历史性转变，为人类文明向星际拓展注入可持续的中国动能。

参考文献

- 星辰. 朱雀三号可复用火箭首次垂直起降飞行试验取得成功. 国际太空, 2024, (2): 10-11.
Xing C. The first vertical takeoff and landing flight test of the reusable Zhuque-3 rocket was successful. Space International, 2024, (2): 10-11. (in Chinese)
- 梁娣, 宋晨. 商业航天新坐标. 瞭望, 2025, (19): 30-33.
Liang Z, Song C. New coordinates in commercial space exploration. Outlook Weekly, 2025, (19): 30-33. (in Chinese)
- ITU-R. WRC-23 Preparations: Spectrum Management for LEO Systems. Geneva: ITU-R, 2022.
- 田庆锋. 中国商业航天的前景趋势与促进举措. 人民论坛, 2025, (12): 104-109.
Tian Q F. The future trends and promotion measures of China's commercial space industry. People's Tribune, 2025, (12): 104-109. (in Chinese)
- 喻建波. 中国商业航天与全球竞争. 创意世界, 2025, (6): 14-19.
Yu J B. China's commercial space industry and global competition. Creativity, 2025, (6): 14-19. (in Chinese)
- 郭剑锋. 我国商业航天产业的形成与发展. 人民论坛, 2025, (12): 98-103.
Guo J F. The formation and development of China's commercial aerospace industry. People's Tribune, 2025, (12): 98-103. (in Chinese)
- 郎安琪, 王雅洁, 刘鑫, 等. 基于Space X《半年度星座状态报告》的“星链”可持续性发展运营策略分析. 国际太空, 2024, (6): 39-43.
Lang A Q, Wang Y J, Liu X, et al. Analysis of the Starlink sustainable development operation strategy based on SpaceX's Quarterly Constellation Status Report. Space International, 2024, (6): 39-43. (in Chinese)
- 柴智渊, 余速, 杨琼. 宇航总体单位商业航天发展战略探究. 航天器工程, 2024, 33(5): 125-130.
Chai Z Y, Yu S, Yang Q. Exploration of commercial space development strategies for aerospace system design enterprises. Spacecraft Engineering, 2024, 33(5): 125-130. (in Chinese)
- 中国航天加速国际合作与商业布局. 科技导报, 2025, 43(9): 2-7.
China's space program is accelerating international cooperation and commercial expansion. Science & Technology Review, 2025, 43(9): 2-7. (in Chinese)
- 李成智. 中国航天技术的突破性发展. 中国科学院院刊, 2019, 34(9): 1014-1027.
Li C Z. Breakthroughs in China's space technology. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2019, 34(9): 1014-1027. (in Chinese)
- Smith M, Craig D, Herrmann N, et al. The Artemis Program: An overview of NASA's activities to return humans to the moon. New York: IEEE, 2020.
- 蒋鹏飞, 刘辉, 贾方圆. 中国商业航天视角下卫星互联网产业发展探析. 卫星应用, 2024, (10): 35-40.
Jiang P F, Liu H, Jia F Y. Analysis of the development of satellite internet industry from the perspective of China's commercial space industry. Satellite Application, 2024, (10): 35-40. (in Chinese)
- 赵宁, 王金涛, 周末. 商业运载火箭供应链管理特征及发展趋势. 航天工业管理, 2024, (3): 26-29.
Zhao N, Wang J T, Zhou M. Research on characteristic and development trend of commercial launch vehicle supply management. Aerospace Industry Management, 2024, (3): 26-29. (in Chinese)
- 蔡润斌, 郭丽红, 邢宁. “星链”商业模式分析及发展趋势研判. 国际太空, 2025, (5): 35-39.
Cai R B, Guo L H, Xing N. Analysis of the Starlink business model and forecast of its development trends. Space International, 2025, (5): 35-39. (in Chinese)
- 于贵芳, 王海芸. 美国商业航天领域科技资源配置模式及启示分析. 科技中国, 2025, (6): 30-36.
Yu G F, Wang H Y. Analysis of the technology resource allocation model in the American commercial space industry and its implications. Scitech in China, 2025, (6): 30-36. (in Chinese)
- 王茜. 商业航天亟须法治支撑. 法人, 2025, (1): 27-31.
Wang Q. Commercial space exploration urgently needs legal support. Faren Magazine, 2025, (1): 27-31. (in Chinese)

Situation and challenges in development of China's commercial aerospace

HUANG Chaofeng^{1,2,3} ZHANG Chao^{1,2,3} LI Jing⁴ DONG Mengru^{1,2,3*}

(1 Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China;

2 National Institute of Strategic Studies, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China;

3 Industry Research Institute, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China;

4 Shanghai Advanced Institute of Finance, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China)

Abstract Commercial aerospace is an important support for the national aerospace power strategy and a “new growth engine” for economic development, serving as a strategic pivot to win the future competitive landscape. Currently, China's commercial aerospace industry is facing a mixed and urgent situation. On the one hand, the international competition situation is severe, with frequency track resources being seized and squeezed, international rules being passively constrained, and global market breakthroughs being hindered. On the other hand, domestic development opportunities are highlighted. The multidimensional support of central local cooperation is constantly strengthening, and the development prospects driven by industrial demand are becoming increasingly broad. Based on on-site visits and research of multiple aerospace state-owned enterprises, private enterprises, and scientific research institutions, this study systematically analyzes the challenges faced by China's commercial aerospace development, namely, homogenization competition trend, dependence on foreign key core technologies, insufficient development of application scenarios, imbalanced capital supply structure, and lagging institutional adaptability and effectiveness. To promote the high-quality development of China's commercial aerospace industry, strategic ideas such as strengthening top-level design guidance, breaking through key core technologies, expanding diverse application scenarios, and building a symbiotic and prosperous ecosystem, aiming to provide reference for solving industry development difficulties and enhancing the international competitiveness of China's commercial aerospace industry.

Keywords commercial aerospace, aerospace power, space economy, aerospace industry ecology, aerospace strategy

黄朝峰 上海交通大学安泰经济与管理学院教授、国家战略研究院副院长。主要研究领域:国防科技创新、国家安全等。
E-mail: huangcf@sjtu.edu.cn

HUANG Chaofeng Assistant Dean at National Institute of Strategic Studies, Professor at Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University. His research interests focus on defense technological innovation, national security, etc.
E-mail: huangcf@sjtu.edu.cn

董梦如 上海交通大学安泰经济与管理学院博士后。主要研究领域:科技创新、海洋战略等。
E-mail: dmengru@sjtu.edu.cn

DONG Mengru Postdoctoral Researcher at Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University. Her research interests focus on technological innovation, marine strategy, etc. E-mail: dmengru@sjtu.edu.cn

■责任编辑: 金杭川

*Corresponding author